

Deploy do Fantasy NBA Stats no Streamlit Community Cloud

Este guia mostra como publicar o app em produção simples usando Streamlit Community Cloud.

1. Estrutura recomendada do projeto

Mantenha a pasta com estes arquivos:

- `app.py`
- `Fantasy.py`
- `requirements.txt`
- `README_deploy_streamlit.md`

Não suba o arquivo `service_account.json` para um repositório público.

2. Ajuste importante no código

Hoje o projeto usa algo como:

```
SERVICE_ACCOUNT_FILE = Path(__file__).resolve().parent / "service_account.json"
```

Para deploy, o ideal é adaptar o `Fantasy.py` para ler as credenciais do Google via `st.secrets` ou variável de ambiente.

Exemplo de adaptação:

```
import os
import streamlit as st
from google.oauth2.service_account import Credentials

def obter_credenciais_google():
    if os.path.exists("service_account.json"):
        return Credentials.from_service_account_file(
            "service_account.json",
            scopes=SCOPES,
        )

    if "gcp_service_account" in st.secrets:
        info = dict(st.secrets["gcp_service_account"])
        return Credentials.from_service_account_info(info, scopes=SCOPES)

    raise FileNotFoundError("Credenciais do Google não encontradas.")
```

Depois, troque:

```
creds = Credentials.from_service_account_file(str(SERVICE_ACCOUNT_FILE), scopes=SCOPES)
```

por:

```
creds = obter_credenciais_google()
```

3. Criar repositório no GitHub

Passos:

1. Crie um repositório no GitHub.
2. Envie os arquivos do projeto.
3. Confirme que o arquivo `service_account.json` **não** está no repositório.

Sugestão de `.gitignore`:

```
__pycache__/  
*.pyc  
service_account.json  
nba_boxscore_cache.json  
.venv/
```

4. Criar conta no Streamlit Community Cloud

Acesse:

- <https://share.streamlit.io/>

Faça login com GitHub.

5. Publicar o app

No Streamlit Community Cloud:

1. Clique em New app.
2. Escolha o repositório.
3. Escolha a branch.
4. Defina o arquivo principal como:

```
app.py
```

5. Clique em Deploy.

6. Configurar secrets

No painel do app hospedado:

1. Vá em **Settings**.
2. Abra **Secrets**.
3. Cole as credenciais da conta de serviço no formato TOML.

Exemplo:

```
[gcp_service_account]
type = "service_account"
project_id = "seu_project_id"
private_key_id = "sua_private_key_id"
private_key = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nSUA_CHAVE\n-----END PRIVATE KEY-----\n"
client_email = "seu_email@projeto.iam.gserviceaccount.com"
client_id = "seu_client_id"
auth_uri = "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri = "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url = "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url = "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/..."
universe_domain = "googleapis.com"
```

7. Compartilhar a planilha com a conta de serviço

No Google Sheets:

1. Abra a planilha.
2. Clique em **Compartilhar**.
3. Adicione o `client_email` da conta de serviço.
4. Dê permissão de Editor.

Sem isso, o app publicado não conseguirá ler e escrever na planilha.

8. Teste final

Após o deploy:

- abra o app;
- confira se as abas carregam;
- execute em uma aba de teste;
- valide leitura e escrita no Google Sheets.

9. Minha recomendação prática

Para você, o melhor caminho é:

1. publicar primeiro no Streamlit Community Cloud;
2. validar o funcionamento completo;
3. só depois pensar em Render ou outra hospedagem.

Isso reduz esforço e acelera a primeira publicação.

10. Próximo passo opcional

Depois do deploy, você pode melhorar com:

- autenticação simples;
- proteção por senha;
- tema claro/escuro;
- logs mais bonitos;
- exportações adicionais.